

■ Philipps Autonomie Rechner

Projektübersicht für Anfänger

Was ist diese App?

Dies ist ein Rechner für dein iPhone, der berechnet, wie lange du mit deinem Wohnmobil allein durch Solarenergie Strom hast. Du gibst deine Batterie, deine Solarpaneele und deinen Standort ein – die App sagt dir dann, wie viele Tage du autark stehen kannst.

Woraus besteht das Projekt?

→ **Die Rechenmaschine**

Das Herz der App: Berechnet, wie viel Sonne an deinem Standort ankommt, berücksichtigt die Jahreszeit und wie deine Solarpaneele aufgestellt sind.

→ **Der Simulator**

Spielt Tag für Tag durch: Wann lädt deine Batterie, wann verbrauchst du Strom, wann ist sie leer?

→ **Der Standortfinder**

Findet deinen Standort vom iPhone und zeigt dir den Namen des Ortes.

→ **Die Eingabe-Karten**

Das sind die Felder, die du ausfüllst: Batterie-Größe, Solar-Leistung, Tagesverbrauch, Sonnenstunden etc.

→ **Das Ergebnis-Display**

Zeigt dir die Antwort: Wie viele Tage, Diagramm vom Batterie-Verlauf, Warnungen wenn es zu kurz wird.

→ **Das Design**

Beschreibt wie alles aussieht: Farben (dunkel mit gelbem Akzent), Größen, Ränder.

→ **Die Startdatei**

Sagt dem iPhone, dass es die App laden und anzeigen soll.

Wie geht es weiter?

Auf deinem Mac / Desktop:

- Öffne das Terminal
- Gib diese Befehle ein:

```
git clone https://github.com/snaggo55/Platzsuche.git
```

```
cd Platzsuche/autonomie-app  
git checkout claude/lifepo4-autonomy-calculator-ja1y52  
npm install  
npm run dev
```

Dann öffnet sich ein Fenster im Browser, wo du die App sehen und ausprobieren kannst.

Was kannst du damit tun?

- ✓ Dein Handy-GPS nutzen, um deinen genauen Standort zu bestimmen
- ✓ Batterie-Größe eingeben (50 Ah bis 1000 Ah)
- ✓ Systemspannung wählen (12V, 24V oder 48V)
- ✓ Tagesverbrauch einstellen (wie viel Strom du brauchst)
- ✓ Solar-Paneel-Leistung eingeben und Aufstellwinkel wählen
- ✓ Einstellen, wann die Sonne auf deine Paneele scheint
- ✓ Zeitraum für deine Reise eingeben
- ✓ Berechnen lassen, wie viele Tage du autark bleibst
- ✓ Ergebnis als Diagramm sehen und verstehen

Diese App wurde mit modernen Technologien gebaut und kann später auch im Apple App Store veröffentlicht werden. Du kannst sie auf deinem Mac weiterentwickeln und verbessern.